

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Sistema ReGraphik — Gestão de Estoque Reverso

Unidade SENAI: Senai Afonso Greco – Nova Lima

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Instrutor orientador: Frederico Martins Aguiar

Situação de Aprendizagem: Planejamento de Implantação de Sistemas

SUMÁRIO

1. Identificação do Projeto e da Equipe.....	3
1.1 Dados do Projeto.....	3
1.2 Equipe e Funções.....	3
2. Situação-Problema e Objetivo do Plano.....	4
3. Perguntas Norteadoras da Implantação.....	5
3.1 Sobre o Sistema.....	5
3.2 Sobre a Implantação.....	7
4. Levantamento da Infraestrutura Necessária.....	9
4.1 Requisitos de Hardware (estações cliente).....	9
4.2 Requisitos de Software.....	9
4.3 Infraestrutura de Servidor e Serviços em Nuvem.....	9
4.4 Rede e Segurança.....	10
5. Plano de Migração de Dados.....	10
6. Cronograma Resumido da Implantação.....	11
7. Distribuição das Responsabilidades.....	12
8. Plano de Validação do Sistema.....	13
8.1 Testes Funcionais.....	13
8.2 Testes de Integração.....	13
8.3 Homologação e Aceite (UAT).....	13
9. Plano de Contingência.....	14
10. Considerações Finais.....	15

1. Identificação do Projeto e da Equipe

Este documento apresenta o Plano de Implantação do sistema ReGraphik, desenvolvido pela equipe abaixo como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI. O objetivo deste plano é detalhar os aspectos técnicos, organizacionais e operacionais necessários para que o ReGraphik saia do ambiente acadêmico e seja implantado em um contexto real, assumindo a equipe o papel de uma consultoria especializada em implantação de sistemas.

1.1 Dados do Projeto

Campo	Descrição
Sistema	ReGraphik — Sistema de Gestão de Estoque Reverso
Unidade SENAI	Senai Afonso Greco – Nova Lima
Instrutor orientador	Frederico Martins Aguiar
Cliente	Empresa e Indústrias do Setor Gráfico
Repositório	github.com/BrunoMaiaSenai/ReGraphikApp
Data de início prevista	A definir, após validação do ambiente do cliente

1.2 Equipe e Funções

Integrante	Curso	Função no projeto
Bruno Maia	Téc. Desenvolvimento de Sistemas	Gestor do Projeto — coordenação geral da implantação, condução do kickoff, controle do cronograma, comunicação com o cliente e elaboração da documentação de implantação

Otávio Henrique	Téc. Desenvolvimento de Sistemas	Técnico de Infraestrutura — instalação e configuração do cliente desktop nas estações da AML; suporte na entrada em produção (Go-Live)
Lucas Aquino	Téc. Desenvolvimento de Sistemas	Técnico de Infraestrutura — deploy e configuração da API em nuvem; controle de versão das entregas via GitHub; suporte técnico durante a implantação
Luna Beatriz	Téc. Desenvolvimento de Sistemas	Suporte Técnico — correção de erros identificados em testes e homologação; suporte técnico ativo durante o Go-Live
Kaio Alves	Téc. Desenvolvimento de Sistemas	Analista de Dados — diagnóstico, extração, conversão e carga dos dados na migração; configuração do Firebase e da Google Maps Places API em produção

Observação: todos os integrantes atuam também como Instrutores de Treinamento, em regime de rodízio, na elaboração dos manuais e na condução das capacitações com os usuários .

2. Situação-Problema e Objetivo do Plano

O ReGraphik foi desenvolvido para resolver um problema real identificado nas indústrias de setores gráficos com a ausência de controle estruturado sobre os resíduos sólidos gerados no processo produtivo gráfico (aparas de papel, retalhos de vinil, restos de cartão, lona e PVC), hoje descartados sem qualquer critério de reaproveitamento. Concluída a etapa de desenvolvimento, este plano tem como objetivo detalhar como o sistema sairá do ambiente acadêmico e será instalado,

configurado, validado e disponibilizado ao cliente de forma segura e organizada, evitando os riscos típicos de uma implantação sem planejamento: atrasos, perda de dados, indisponibilidade do sistema e insatisfação do cliente.

3. Perguntas Norteadoras da Implantação

Esta seção responde, de forma objetiva, às perguntas levantadas pela equipe durante o planejamento, organizadas em dois blocos: características técnicas do sistema e características da implantação.

3.1 Sobre o Sistema

O sistema possui banco de dados? Qual?

Sim. O ReGraphik utiliza o Firebase Realtime Database, um banco de dados NoSQL em nuvem mantido pelo Google. O sistema já utilizou anteriormente um banco relacional local (SQLite), mas foi migrado para o Firebase para permitir que todos os usuários de uma mesma empresa compartilhem o mesmo estoque reverso em tempo real — o que um banco local por máquina não permitia.

O sistema precisa de internet?

Sim, de forma obrigatória. O cliente desktop (WPF) não acessa mais nenhum banco local: toda leitura e escrita passam pela API REST, que por sua vez se comunica com o Firebase Realtime Database e com a Google Maps Places API, ambos serviços em nuvem. Sem conexão à internet, o sistema não consegue realizar login, cadastrar resíduos, consultar o estoque nem localizar pontos de coleta.

O sistema possui login?

Sim. O acesso é controlado por login e senha, com dois perfis: "Usuário" (uso operacional — cadastro de resíduos, consulta ao estoque, aplicação de sugestões de reaproveitamento e emissão de relatórios) e "Administrador" (gestão de usuários, tipos de materiais e exclusão de registros, com trilha de auditoria). O cadastro de novos usuários é feito por convite: o administrador registra o e-mail do futuro usuário, o sistema gera um token de 6 dígitos enviado por e-mail, e o próprio usuário finaliza seu cadastro com esse token.

O sistema possui API?

Sim. A API REST do ReGraphik é desenvolvida em ASP.NET Core e expõe 5 controllers com operações CRUD completas (Usuário, Resíduos, PontosColeta, Sugestão e SugestãoResíduos), documentados via Swagger/OpenAPI. É essa API que concentra as regras de negócio, autenticação e persistência dos dados no Firebase, evitando que a lógica fique duplicada entre diferentes instalações do cliente desktop.

Precisa instalar runtime?

Sim. O cliente desktop exige Windows 10/11 (64 bits) com o .NET 8 Runtime (ou superior), o Visual C++ Redistributável e o componente WebView 2 (necessário para a renderização do mapa via Leaflet.js dentro da tela de mapa). Esses componentes serão empacotados junto ao instalador do ReGraphik para simplificar a instalação nas máquinas do cliente.

Como o sistema será atualizado?

As atualizações seguem dois fluxos distintos, de acordo com a camada afetada: a API REST é atualizada por meio de um novo deploy no serviço de hospedagem em nuvem, sem necessidade de intervenção nas máquinas do cliente; já o cliente desktop WPF é atualizado por meio da distribuição de um novo instalador (gerado a partir do repositório GitHub), que deverá ser aplicado pelo técnico responsável em cada estação de trabalho. Todo o controle de versão é feito via Git/GitHub, o que garante rastreabilidade das mudanças.

Como recuperar um backup?

O Firebase Realtime Database realiza backups conforme o SLA do plano contratado (99,95% de disponibilidade no plano gratuito Spark). Para reforçar a segurança, será adotada uma rotina complementar de exportação periódica (semanal) do banco em formato JSON, armazenada em local seguro e versionado.

Em caso de necessidade de recuperação, o processo consiste em:

1. Identificar o backup mais recente íntegro;
2. Restaurar o arquivo JSON no console do Firebase;
3. Validar a integridade dos dados restaurados junto ao cliente antes de liberar o uso normal do sistema.

Existe manual do sistema?

Existe um README técnico completo no repositório e uma documentação complementar publicada no Myntlife (introdução, quickstart da API, autenticação, erros). Não existe, porém, um manual de usuário final (passo a passo de telas para o operador do setor gráfico) — recomenda-se produzir esse manual como parte da entrega da implantação.

Quem será treinado?

Serão treinados os dois perfis de uso do sistema: os usuários operacionais da empresa contratante responsáveis pelo cadastro e triagem dos resíduos no processo produtivo, e o(s) administrador(es) indicado(s) pela empresa, responsáveis pela gestão de usuários, tipos de materiais e geração de relatórios gerenciais.

3.2 Sobre a Implantação

Qual sistema será implantado?

O ReGraphik, sistema de gestão de estoque reverso para o setor gráfico, composto por uma API REST (ASP.NET Core), um cliente desktop (WPF/MVVM) e integrações com Firebase Realtime Database e Google Maps Places API.

Quem será o cliente?

Empresas do setor gráfico interessadas em gestão de estoque reverso e economia circular de resíduos (papel, aparas, sobras de produção), com potencial de extensão a outras gráficas de pequeno e médio porte enfrentam o mesmo problema de gestão de resíduos.

Onde o sistema será instalado?

A API REST será hospedada em um serviço de nuvem (ex.: Render, Railway ou Azure), acessível via HTTPS. O cliente desktop será instalado localmente nos computadores da empresa AML utilizados pelos operadores responsáveis pelo cadastro de resíduos e pelos gestores que acompanham os indicadores.

Quais computadores serão utilizados?

Computadores com Windows 10 ou 11 (64 bits), já que WPF é exclusivo desse ecossistema. Como o projeto não define requisitos mínimos de hardware oficialmente, recomenda-se adotar como referência: processador dual core recente,

4GB de RAM (8 GB recomendado) e conexão de internet estável — valores a validar com a equipe antes da entrega final.

Quais programas precisam estar previamente instalados?

Nas máquinas dos usuários finais: .NET 8 Runtime e Microsoft Edge WebView2 Runtime.

Nas máquinas de desenvolvimento/manutenção: .NET 8 SDK e uma IDE (Visual Studio 2022 ou JetBrains Rider, IDE já usada pela equipe conforme README).

Existe banco de dados? Qual?

Sim, Firebase Realtime Database (NoSQL), já hospedado no Firebase (projeto ReGraphikFirebase). Não exige instalação local — é um serviço gerenciado na nuvem, acessado via Service Account (arquivo ReGraphikFirebaseKey.json) e URL configurada em appsettings.json.

Será necessário migrar informações?

Sim. Ainda que o ReGraphik seja um sistema novo, a empresa AML atualmente controla seus resíduos de forma manual (planilhas ou ausência de registro estruturado). Será necessário migrar esse histórico mínimo disponível (cadastro de tipos de materiais e eventuais planilhas de controle) para o formato do ReGraphik.

Quem ficará responsável por cada etapa?

A divisão apresentada é uma proposta baseada na estrutura do projeto (API, cliente WPF, integração, documentação e testes) e deve ser validada e ajustada pela equipe conforme a atuação real de cada integrante.

Quanto tempo será necessário para concluir a implantação?

Estima-se um prazo total de 8 semanas entre o kickoff e a estabilização pós Go-Live, conforme o cronograma resumido apresentado na Seção 7.

Como será realizada a validação do sistema?

Por meio de testes funcionais dos módulos disponíveis, testes de integração entre cliente desktop, API e serviços externos, e homologação final com participação do cliente, conforme detalhado no Plano de Validação.

Existe um plano caso ocorra algum problema durante a instalação?

Sim, apresentado na Seção 9 (Plano de Contingência), com cenários de risco, probabilidade, impacto e ações de mitigação previamente definidas.

4. Levantamento da Infraestrutura Necessária

4.1 Requisitos de Hardware (estações cliente)

Item	Requisito mínimo	Recomendado
Processador	Intel Core i3 (2 GHz ou superior)	Intel Core i5 ou superior
Memória RAM	4 GB	8 GB
Armazenamento	500 MB livres (dados ficam em nuvem)	1 GB livres
Sistema Operacional	Windows 10/11 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)
Conexão	Internet banda larga estável	Internet banda larga com redundância (4G de backup)

4.2 Requisitos de Software

- NET 8 Runtime ou superior (cliente WPF)
- Visual C++ Redistributable
- Microsoft Edge WebView2 (renderização do mapa via Leaflet.js)
- Navegador atualizado, apenas para acesso administrativo ao console Firebase e ao Swagger da API

4.3 Infraestrutura de Servidor e Serviços em Nuvem

Camada	Serviço	Observação
API REST	ASP.NET Core hospedada em nuvem (ex.: Render/Railway/Azure)	Requer HTTPS habilitado; pode escalar

		horizontalmente sem alteração de código
Banco de dados	Firebase Realtime Database	Plano gratuito (Spark) suficiente na fase inicial; migração ao plano pago (Blaze) se o volume crescer
Geolocalização	Google Maps Places API	Crédito gratuito mensal cobre o volume estimado de uso da empresa
Documentação da API	Swagger/OpenAPI (Swashbuckle)	Disponível em /swagger para consulta técnica
Controle de versão	Git/GitHub	Repositório já existente; usado também para distribuição de novas versões

4.4 Rede e Segurança

- Conexão HTTPS obrigatória entre cliente desktop, API e serviços externos.
- Liberação de acesso de saída (outbound) nas estações da AML para os domínios da API, do Firebase e da Google Maps Places API, caso haja firewall/proxy corporativo.
- Senhas armazenadas com algoritmo de hash, nunca em texto claro (já implementado no sistema).
- Definição, junto ao cliente, de quem terá o perfil Administrador antes do início do treinamento.

5. Plano de Migração de Dados

Como o ReGraphik substitui um controle manual (planilhas ou inexistência de registro) por um sistema estruturado, a migração concentra-se em duas frentes: o

cadastro inicial de referência (tipos de materiais e usuários) e, quando disponível, o histórico de controle de resíduos já mantido pela empresa em planilhas.

Fase	Atividade	Responsável
1. Diagnóstico	Levantamento das planilhas e registros manuais existentes na AML; avaliação da qualidade dos dados	Analista de Dados (Kaio Alves)
2. Extração	Extração dos dados relevantes (tipos de material, resíduos em estoque, pontos de coleta já conhecidos pela empresa)	Analista de Dados (Kaio Alves)
3. Conversão	Estruturação dos dados extraídos no formato das entidades do ReGraphik (TipoMaterial, CadastroResíduos)	Analista de Dados + Bruno Maia
4. Carga	Importação dos dados no Firebase Realtime Database, via API ou script de carga	Analista de Dados (Kaio Alves)
5. Validação	Conferência de integridade dos dados migrados em conjunto com a AML	Gestor do Projeto + Cliente

Caso a empresa do setor gráfico não possua nenhum controle histórico digitalizado, esta etapa se reduz ao cadastro inicial dos tipos de material e dos usuários, sem necessidade de conversão de dados legados.

6. Cronograma Resumido da Implantação

O cronograma abaixo estima 8 semanas de implantação, a partir da assinatura do aceite pela empresa AML (D+0), adaptado da estrutura de cronograma corporativo usada como referência pela equipe.

Etapa	Atividade principal	Duração estimada
-------	---------------------	------------------

1. Kickoff	Reunião de abertura, alinhamento de expectativas e definição de responsáveis	3 dias
2. Infraestrutura	Validação do ambiente do cliente, deploy da API em nuvem, configuração do Firebase e da Google Maps API	5 dias
3. Migração de Dados	Diagnóstico, extração, conversão e carga dos dados existentes na AML	5 dias
4. Instalação do Cliente	Instalação do ReGraphik nas estações de trabalho definidas pela AML	3 dias
5. Elaboração de Manuais	Produção do manual do usuário e do manual administrativo	5 dias
6. Treinamento	Capacitação dos usuários operacionais e do(s) administrador(es)	5 dias
7. Testes e Homologação	Testes funcionais, testes de integração e homologação com o cliente (UAT)	10 dias
8. Go-Live	Entrada em produção e acompanhamento intensivo pós Go-Live	10 dias
9. Encerramento	Coleta de feedback, relatório final e reunião de encerramento	5 dias

Prazo total estimado: aproximadamente 8 semanas (51 dias úteis), podendo variar conforme a disponibilidade das equipes da empresa para participação nas etapas de migração, testes e treinamento.

7. Distribuição das Responsabilidades

Papel na implantação	Integrante	Principais responsabilidades
----------------------	------------	------------------------------

Gestor do Projeto	Bruno Maia	Coordenação geral, kickoff, cronograma, comunicação com o cliente, relatório final
Técnico de Infraestrutura	Otávio Henrique / Lucas Aquino	Deploy da API, instalação do cliente desktop nas estações da AML, configuração de rede
Analista de Dados	Kaio Alves	Migração de dados, configuração do Firebase e da Google Maps API, backups
Desenvolvedora / Suporte Técnico	Luna Beatriz	Correção de erros identificados na homologação, suporte técnico durante o Go-Live
Instrutor de Treinamento	Toda a equipe (rodízio)	Elaboração de manuais e condução dos treinamentos com os usuários da AML

8. Plano de Validação do Sistema

A validação segue três níveis, do técnico ao aceite final do cliente:

8.1 Testes Funcionais

- Cadastro, edição e exclusão de resíduos (perfil Usuário e Administrador).
- Login e controle de acesso por perfil (Usuário / Administrador).
- Aplicação de sugestões de reaproveitamento por tipo de material.
- Busca de pontos de coleta via Google Maps Places API.
- Geração de relatórios e exportação em PDF/CSV.

8.2 Testes de Integração

- Comunicação cliente WPF ↔ API REST ↔ Firebase Realtime Database.
- Sincronização em tempo real entre múltiplas estações (dados visíveis para todos os usuários da empresa).
- Resposta da API em cenários de perda momentânea de conexão.

8.3 Homologação e Aceite (UAT)

- Simulação de fluxos reais de trabalho pelos próprios operadores da AML.
- Validação, pelo cliente, da migração de dados realizada na Seção 5.
- Assinatura de termo de aceite formalizando a homologação antes do Go-Live.

Critério de aceite: o sistema será considerado apto ao Go-Live quando todos os módulos disponíveis (Cadastro de Resíduos, Estoque Reverso e Mapa de Pontos de Coleta) estiverem funcionando sem erros críticos e o cliente tiver validado formalmente os dados migrados.

9. Plano de Contingência

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de mitigação
Indisponibilidade da API em nuvem	Baixa	Alto	Monitoramento ativo e, se necessário, redeploy em provedor alternativo já mapeado
Cota gratuita do Firebase excedida	Média	Alto	Migração para o plano pago Blaze (pay-as-you-go), previamente orçado
Cota gratuita da Google Maps API excedida	Média	Médio	Cache de resultados já implementado no sistema; limite de chamadas por sessão
Falha na migração de dados	Média	Alto	Backup do estado anterior antes de cada carga; rollback e nova tentativa
Indisponibilidade de internet em empresa	Baixa	Alto	Verificação prévia de conectividade; uso de

contratante do setor gráfico durante o Go-Live			4G/hotspot como contingência temporária
Resistência ou dificuldade dos usuários no treinamento	Média	Médio	Manual do usuário, sessões de reforço e suporte próximo nos primeiros dias de uso
Erros críticos identificados após o Go-Live	Média	Alto	Equipe de suporte técnico de prontidão por 30 dias após a entrada em produção

10. Considerações Finais

O planejamento apresentado demonstra que o ReGraphik está tecnicamente apto a sair do ambiente acadêmico e ser implantado em um contexto real: sua arquitetura em camadas (cliente WPF, API REST e Firebase), já validada durante o desenvolvimento, permite uma implantação incremental e de baixo risco, começando pelo módulo de Mapa de Pontos de Coleta — já disponível — e avançando para os demais módulos conforme forem concluídos.

A dependência de serviços em nuvem gratuitos (Firebase e Google Maps) é ao mesmo tempo um facilitador de custo para a fase inicial e um ponto de atenção que exige monitoramento, motivo pelo qual este plano prevê ações de mitigação específicas para os cenários de esgotamento de cota. Da mesma forma, a ausência de autenticação JWT na API — identificada como risco técnico durante o desenvolvimento — deverá ser tratada antes do Go-Live definitivo em produção, reforçando a segurança do sistema.

De forma geral, a viabilidade da implantação do ReGraphik está sustentada por três fatores: (1) uma arquitetura desacoplada e escalável, que facilita ajustes sem impacto nos demais componentes; (2) um cronograma realista de 8 semanas, compatível com a maturidade atual do sistema; e (3) uma distribuição clara de responsabilidades dentro da equipe, aproximando a experiência do TCC das práticas reais de uma consultoria de implantação de sistemas.

